HITO N°1

GRUPO 11

Arana Ocros, Christian Jesus
Auqui Jota, Luciano Mateo Alejandro
Bastidas Reyes, Mariangel Beatriz
Bravo Larico, Juan Pablo Rai
Crisologo Ramirez, Renato Del Piero
Huidobro Kokubun, Miranda Naomi

CASO CLÍNICO

UMASI

Lesión medular T12 AIS “A”

- Paciente masculino, 39 años
- Aplastamiento por portón de aproximadamente 1 tonelada (8/11/2024)

Intervenciones quirurgicas

- Fijación transpedicular T11- T12 a L2-L3 (23/11/24)
- Osteosintesis tibia proximal derecha (20/12/24)
- Reparacion diafragmatica (8/11/24)

Ingreso a INR (25.06.2026)

Pronóstico

- Neurológico: Malo
- Rehabilitación: Bueno

Objetivos principales

- Locomoción independiente en silla de ruedas y bipedestación con ayudas biomecánicas
- Independencia en actividades de vida diaria.
- Reeducación esfinteriana.

ESTADÍSTICAS

Global

Personas con lesión medular en 2021

- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 15,4 millones de personas vivían con lesión medular en 2021. La estimación comprende lesiones de origen traumático y no traumático. [1]

Local

1516 atenciones médicas

- El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) reportó 1516 atenciones médicas a pacientes con lesión medular durante los primeros cuatro meses de 2024. [2]

49 hospitalizaciones

- Durante el mismo periodo, el INR registró 49 hospitalizaciones de pacientes con lesión medular, lo que refleja parte de la demanda de atención especializada asociada a esta condición. [2]

LIMITACIONES FUNCIONALES

- Movilidad de miembros inferiores limitada debido a lesión medular
- Restricción a la flexión de rodilla derecha (aproximadamente 90°)
- Riesgo mecánico en pierna con mayor fuerza residual
- Dificultad para accionar el desbloqueo del soporte de manera independiente

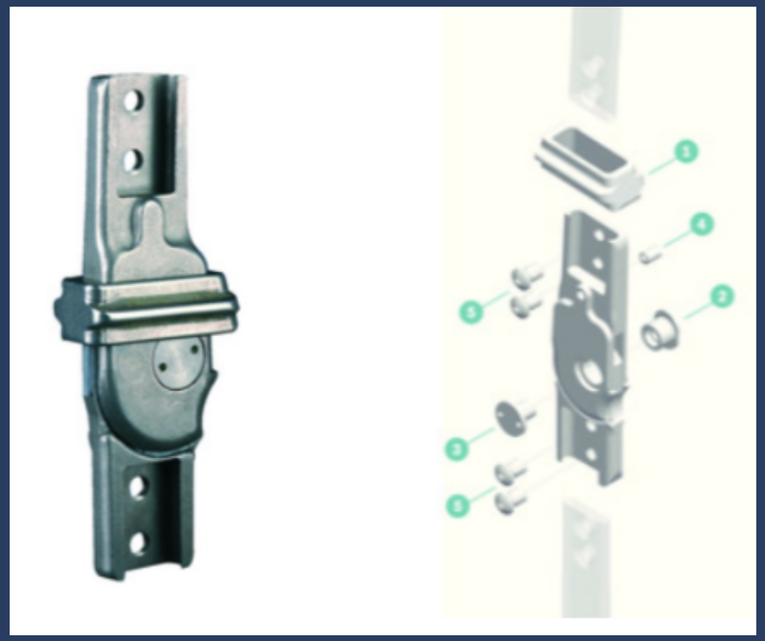
NECESIDAD CRÍTICA

FACILITAR EL BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA ARTICULACIÓN DE UN SOPORTE DE FORMA AUTÓNOMA Y SEGURA

ESTADO DEL ARTE

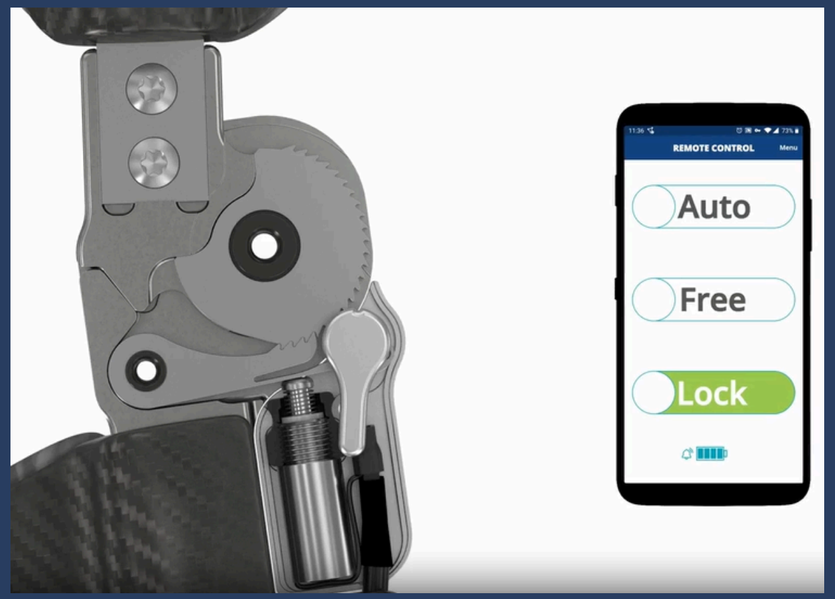
PRODUCTOS COMERCIALES

- System Ring Lock Joint Head



Utiliza un anillo metálico deslizante para bloquear la rodilla en extensión completa. Cuando el anillo se posiciona sobre la unión de los componentes de la articulación, impide su rotación y proporciona estabilidad. Para permitir la flexión, el usuario debe desplazar manualmente el anillo y liberar el movimiento articular. [3]

- NEURO TRONIC System Knee Joint



Durante el apoyo, el solenoide permanece desactivado y un resorte empuja un émbolo que acopla una uña de bloqueo con un anillo dentado. Al identificar la transición hacia el balanceo, se retrae el émbolo y la uña se desacopla. Permite seleccionar los modos automático, bloqueado o libre mediante un control remoto o aplicación. [4]

PATENTES O ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

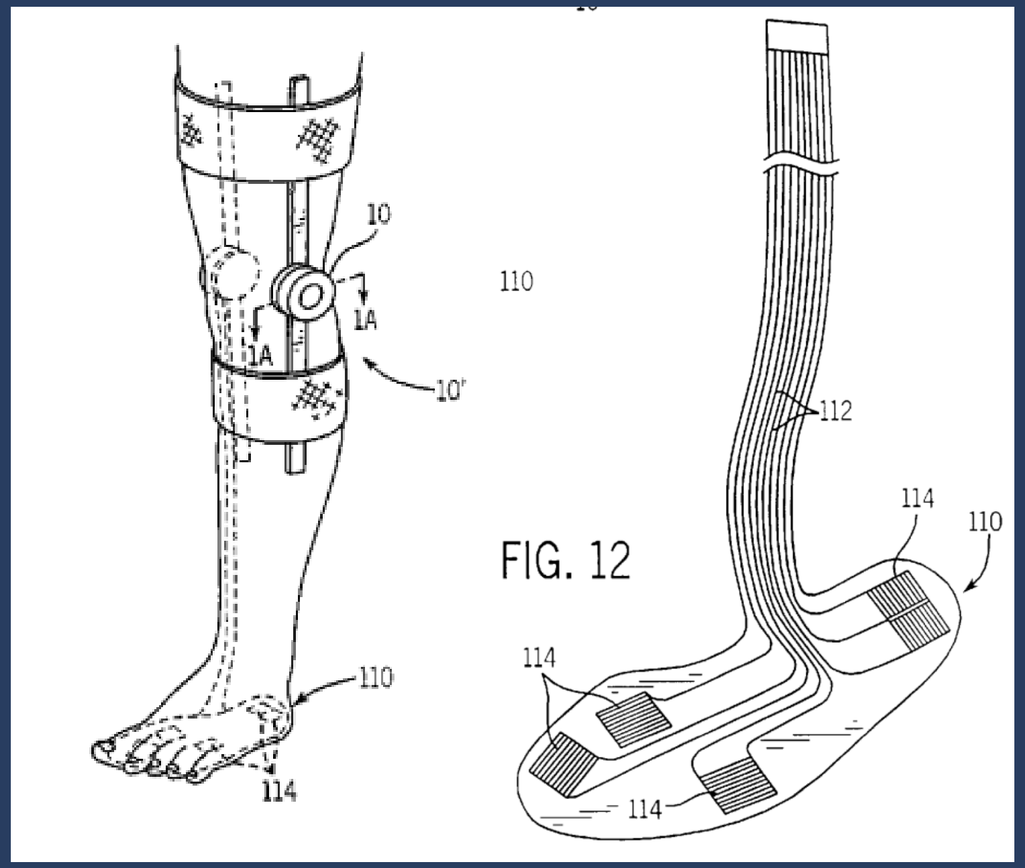


Figura 2. a) Articulación ortésica. b) Diseño de sensores

ORTHOSIS KNEE JOINT

Número de patente / Publicación: USOO6770045B2
Inventores: Jonathan M. Naft, Wyatt S. Newman
Año de publicación: 2004
Entidad solicitante: Becker Orthopedic Appliance Co Inc

- Fase de apoyo - el controlador suministra corriente a una bobina electromagnética y atrae una placa dentada móvil hacia otra fija.
- Fase de balanceo - Se interrumpe la alimentación de la bobina y una arandela elástica separa las placas dentadas, liberando la articulación.
- La geometría de trinquete de sus dientes impide la flexión involuntaria de la rodilla bajo carga, pero permite continuar con el movimiento de extensión. [5]

PATENTES O ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

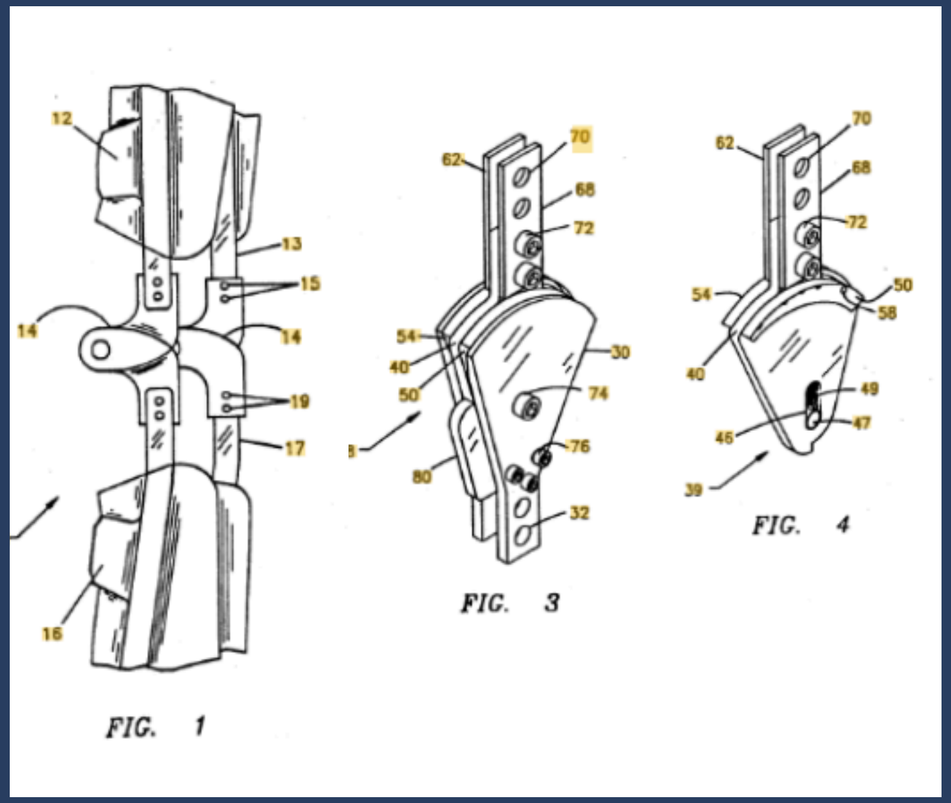


Figura X. a) Ortesis de rodilla convencional. b) Articulación ensamblada. c) Detalle de mecanismo interno

AUTOMATIC LOCKING ORTHOTIC KNEE DEVICE

Número de patente: US5267950A
Inventor: Bruce C. Weddendorf
Año de publicación: 1993
Entidad solicitante: NASA (National Aeronautics and Space Administration), EE.UU

Al aplicar carga sobre la pierna, se comprime un resorte que permite el contacto entre superficies dentadas y zapatas, bloqueando la flexión de rodilla. Al retirar la carga, el resorte separa estos componentes y libera la articulación, permitiendo nuevamente la flexión y extensión. [6]

PATENTES O ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

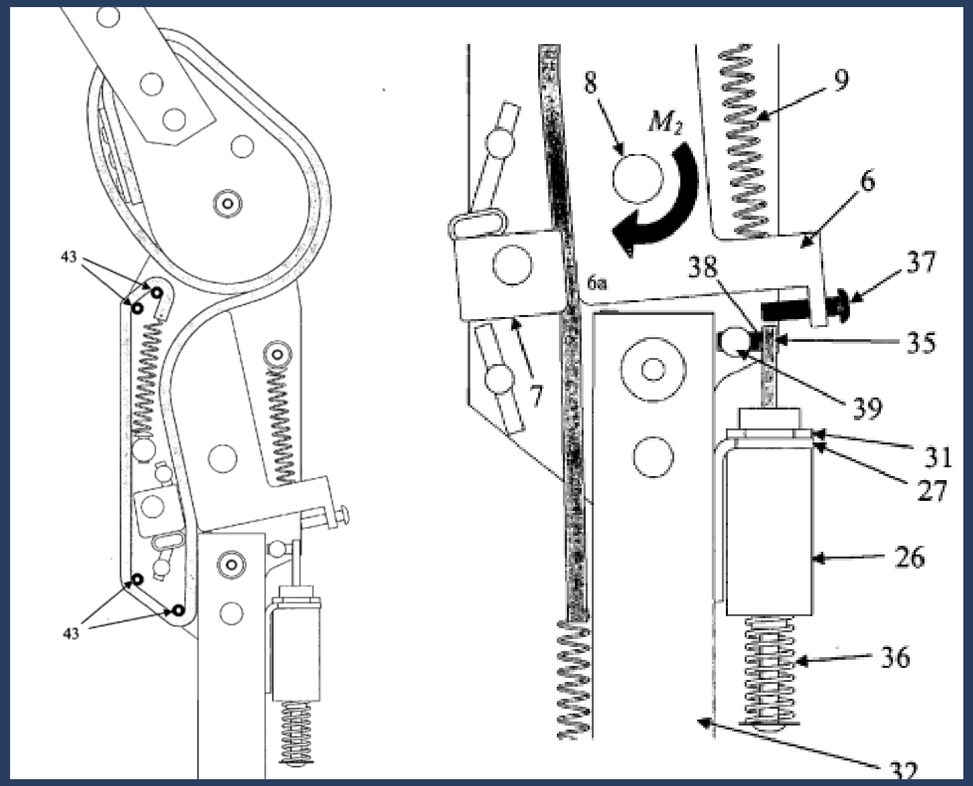


Figura 3. a) Articulación ortésica. b) Mecanismo interno de bloqueo y desbloqueo electromecánico.

ARTICULATING JOINT

Número de patente / Publicación: US 2006/0206043 A1
Inventores: Terris Yakimovich, Edward Lemaire, Jonathan Kofman
Año de publicación: 2006
Entidad solicitante: University of Ottawa - Ottawa Hospital

Utiliza una banda flexible y dos mordazas para controlar la flexión de rodilla. Cuando la articulación intenta flexionarse, la banda se tensiona y provoca que una mordaza la presione contra otra, generando fricción y bloqueando el movimiento. Para desbloquearla, un mecanismo accionado mediante cable o solenoide impide el cierre de las mordazas, liberando la banda y permitiendo nuevamente la flexión y extensión. [7]

METODOLOGÍA VDI

FUNCIÓN GLOBAL

CONTROLAR EL MECANISMO DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE UN SOPORTE LARGO CUANDO EL USUARIO LO REQUIERA

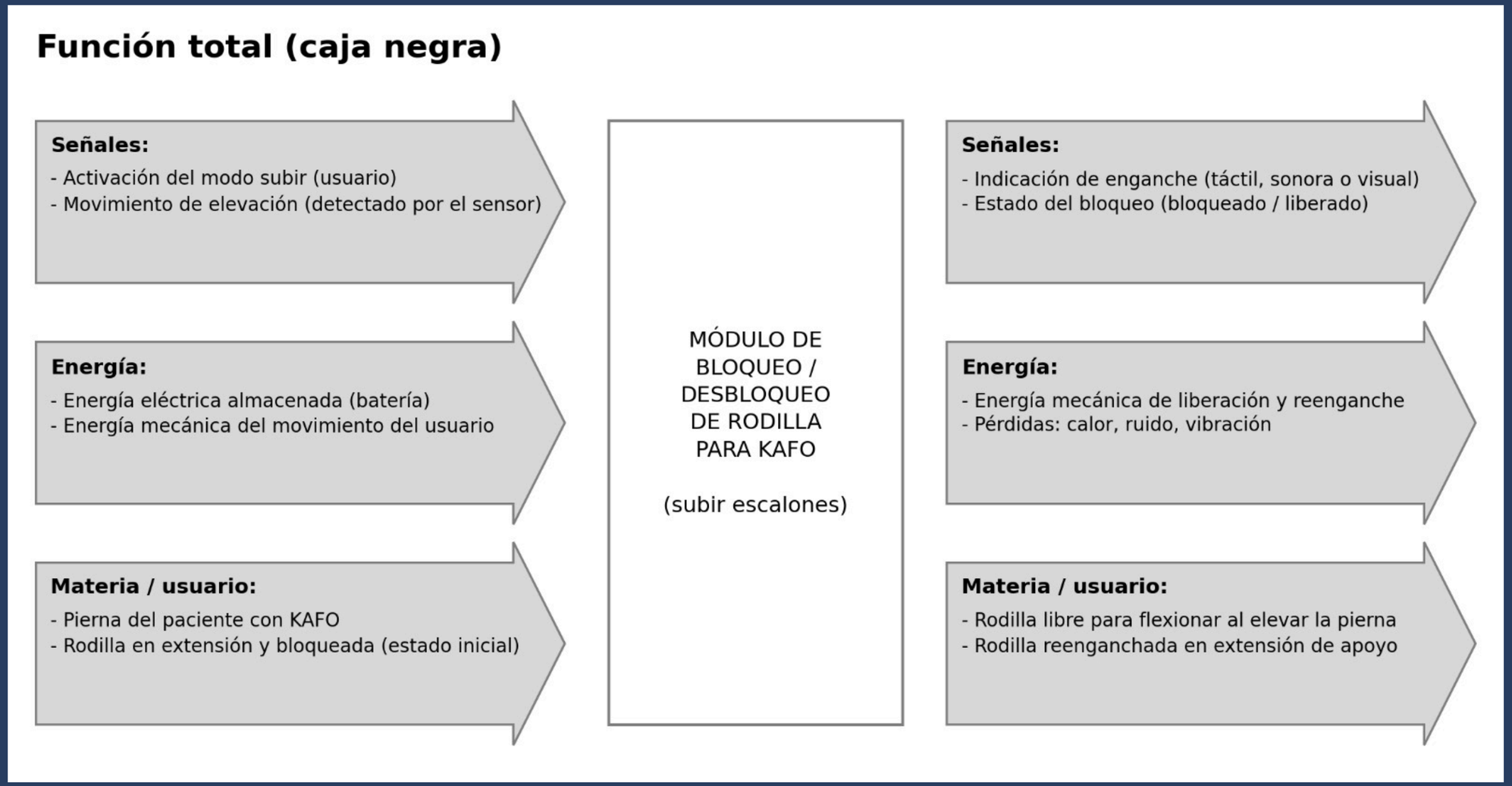
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	REQUISITO	PRIORIDAD
RF01	El sistema deberá permitir al usuario desbloquear la articulación de la rodilla sin soltar el andador ni los bastones canadienses y sin ayuda de otra persona, mediante una intervención manual mínima.	Exigente
RF02	Con la articulación desbloqueada, el sistema deberá permitir la flexión libre de la rodilla.	Exigente
RF03	El sistema deberá bloquear automáticamente la articulación de la rodilla durante el ascenso de escaleras, al alcanzar la extensión de apoyo, antes de que el usuario transfiera su peso a la extremidad.	Exigente
RF04	El sistema deberá indicar al usuario de forma perceptible (táctil, sonora o visual) que el bloqueo de la rodilla se enganchó.	Exigente
RF05	El sistema deberá incorporar al menos un sensor que genera la señal para activar el mecanismo de desbloqueo de la articulación de la rodilla.	Importante

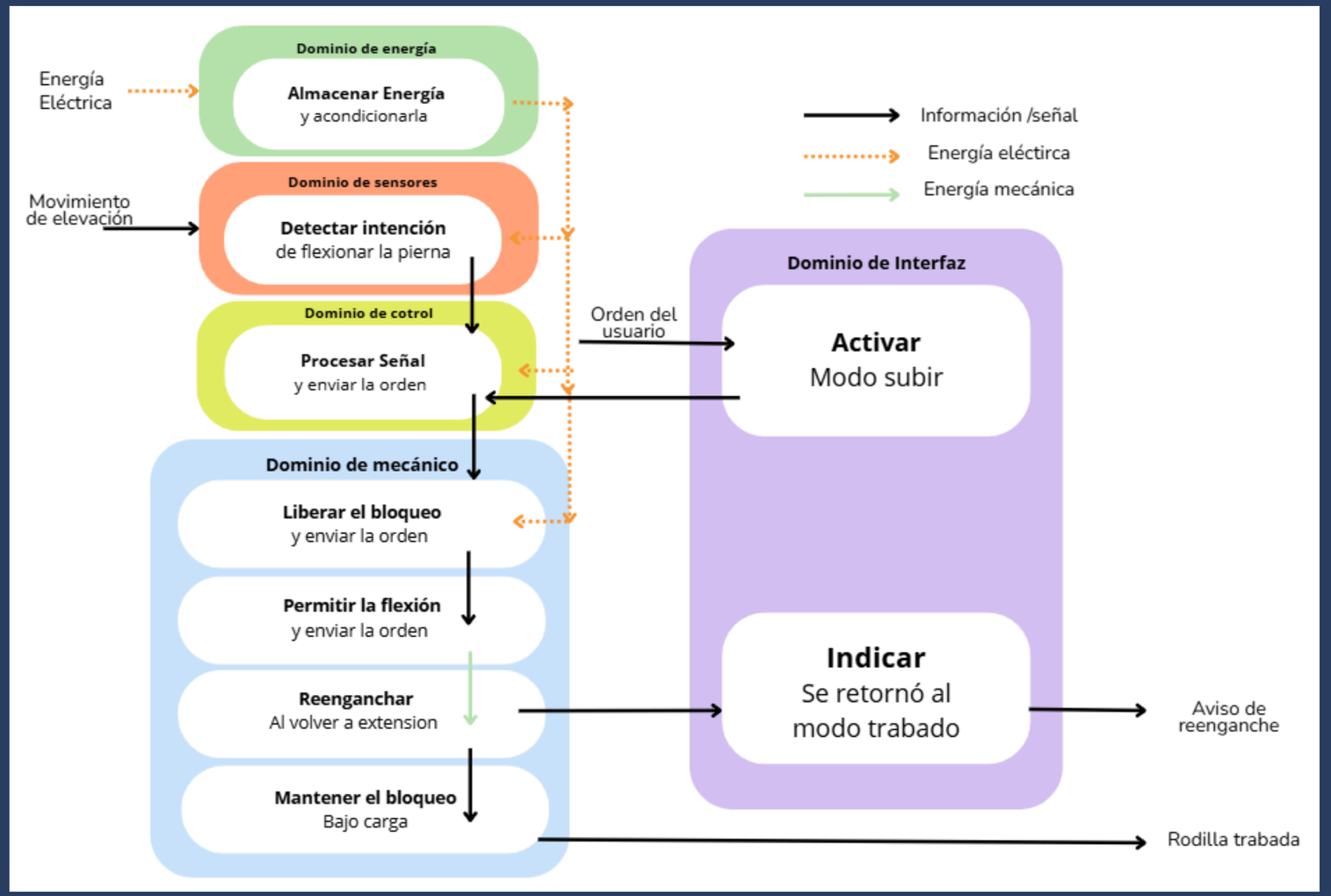
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	REQUISITO	PRIORIDAD
RNF01	La masa total del producto no deberá superar 1,5 kg por pierna.	Importante
RNF02	El mecanismo deberá integrarse en un soporte que incluya apoyo en muslo, pierna y pie, incorporando la articulación mecánica de la rodilla.	Exigente
RNF03	El mecanismo auxiliar deberá poder fabricarse e integrarse mediante procesos accesibles para el equipo de desarrollo, utilizando componentes comerciales disponibles y respetando el presupuesto máximo establecido para el prototipo.	Importante

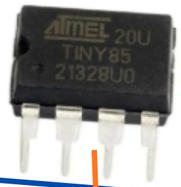
CAJA NEGRA

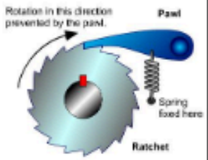

Función total (caja negra)
Señales:
- Activación del modo subir (usuario)
- Movimiento de elevación (detectado por el sensor)
Energía:
- Energía eléctrica almacenada (batería)
- Energía mecánica del movimiento del usuario
Materia / usuario:
- Pierna del paciente con KAFO
- Rodilla en extensión y bloqueada (estado inicial)
MÓDULO DE BLOQUEO / DESBLOQUEO DE RODILLA PARA KAFO
(subir escalones)
Señales:
- Indicación de enganche (táctil, sonora o visual)
- Estado del bloqueo (bloqueado / liberado)
Energía:
- Energía mecánica de liberación y reenganche
- Pérdidas: calor, ruido, vibración
Materia / usuario:
- Rodilla libre para flexionar al elevar la pierna
- Rodilla reenganchada en extensión de apoyo

ESTRUCTURA FUNCIONAL



Matriz Morfológica

Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3	Opción 4
Cambiar a modo “subir”	Interruptor ON/OFF 	Pulsador con enclavamiento 	Pulsador inalámbrico en la empuñadura 	Mando inalámbrico RF 
Detectar el movimiento de elevación	IMU (acelerómetro + giroscopio) 	Interruptor de inclinación (tilt switch) 	Sensor de presión en la planta del pie 	
Procesar la señal	Microcontrolador Arduino Nano 	ESP32 	Microcontrolador de bajo consumo (ATtiny85) 	

Enviar la orden	Bluetooth de bajo consumo (BLE) 	Cable eléctrico 	Señal inalámbrica RF (433 MHz) 	Sin transmisión (todo integrado en el módulo)
Liberar	Pasador de indexación GN 617.1, 6 mm 	Micro servo MG90S 	Solenoide push-pull 12 V 	
Retener	Pasador de indexación GN 617.1, 6 mm 	Trinquete con dientes+uña 	Rodamiento de rueda libre sprag CSK20P 	

Matriz Morfológica

Reenganchar	Resorte de compresión inox + punta del pasador en rampa 		Resorte de torsión + tope mecánico 0° 	
Indicar el enganche	Clic del pasador (sin componente extra) 	Zumbador piezoeléctrico activo 5 V 	LED bicolor rojo/verde 5 mm 	Motor de vibración de disco 3 V 
Suministro de Energía	Supercapacitor + regulador 	Batería LiPo + regulador 	Pilas AA o AAA + regulador 	Batería Li-ion 18650 + módulo de protección y carga (BMS) 

Selección del concepto

Criterio	Peso	Concepto A	Concepto B	Concepto C
RF01—Accionamiento	18%	4	4	4
RF02—Liberación y flexión	11%	4	4	4
RF03—Bloqueo automático e indicación	15%	4	5	4
RF04—Seguridad bajo carga	21%	3	4	3
RF05—Detección de intención desbloqueo	18%	4	4	4
RNF01—Masa	5%	3	2	3
RNF02—Integración	5%	4	3	4
RNF03—Fabricación y costo	7%	4	2	5
Puntuación ponderada	100%	3.72	3.68	3.80

1 = muy bajo; 2 = bajo; 3 = intermedio; 4 = esperado; 5 = muy favorable

¿Por qué seleccionamos el Concepto C?

Seguridad Clínica Infalible:

Garantiza un enclavamiento mecánico positivo y rígido (uña de acero empujada por resorte contra dientes) en extensión completa. Esto previene un colapso involuntario y protege la tibia derecha del paciente (afectada por osteosíntesis).

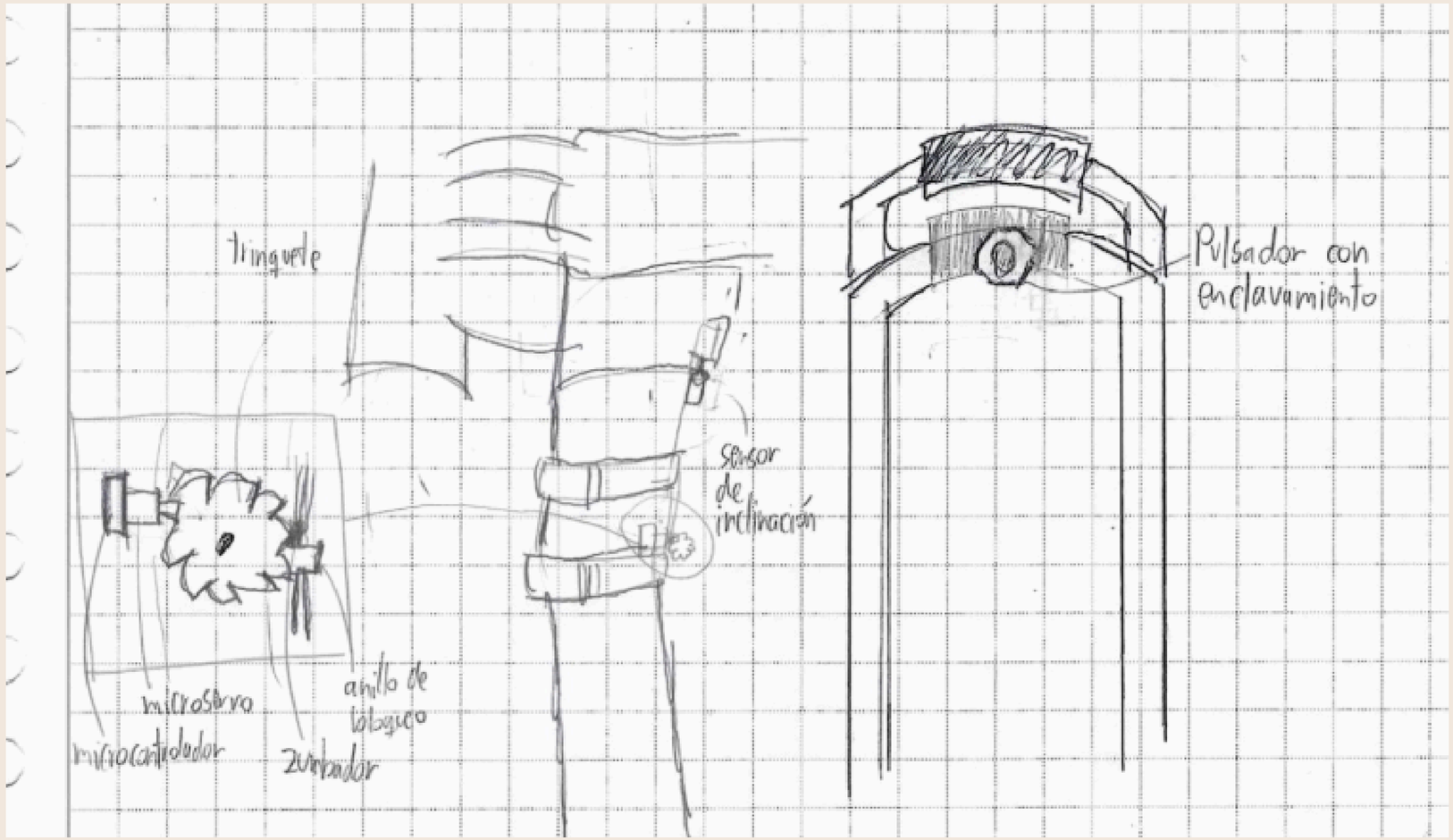
Factibilidad de Construcción:

Destaca por su alta adaptabilidad; permite combinar eficientemente carcasas hechas mediante impresión 3D (PLA o PETG) con elementos mecánicos estándar y accesibles (resortes, pernos, cable Bowden). extensión completa. Esto previene un colapso involuntario y protege la tibia derecha del paciente (afectada por osteosíntesis).

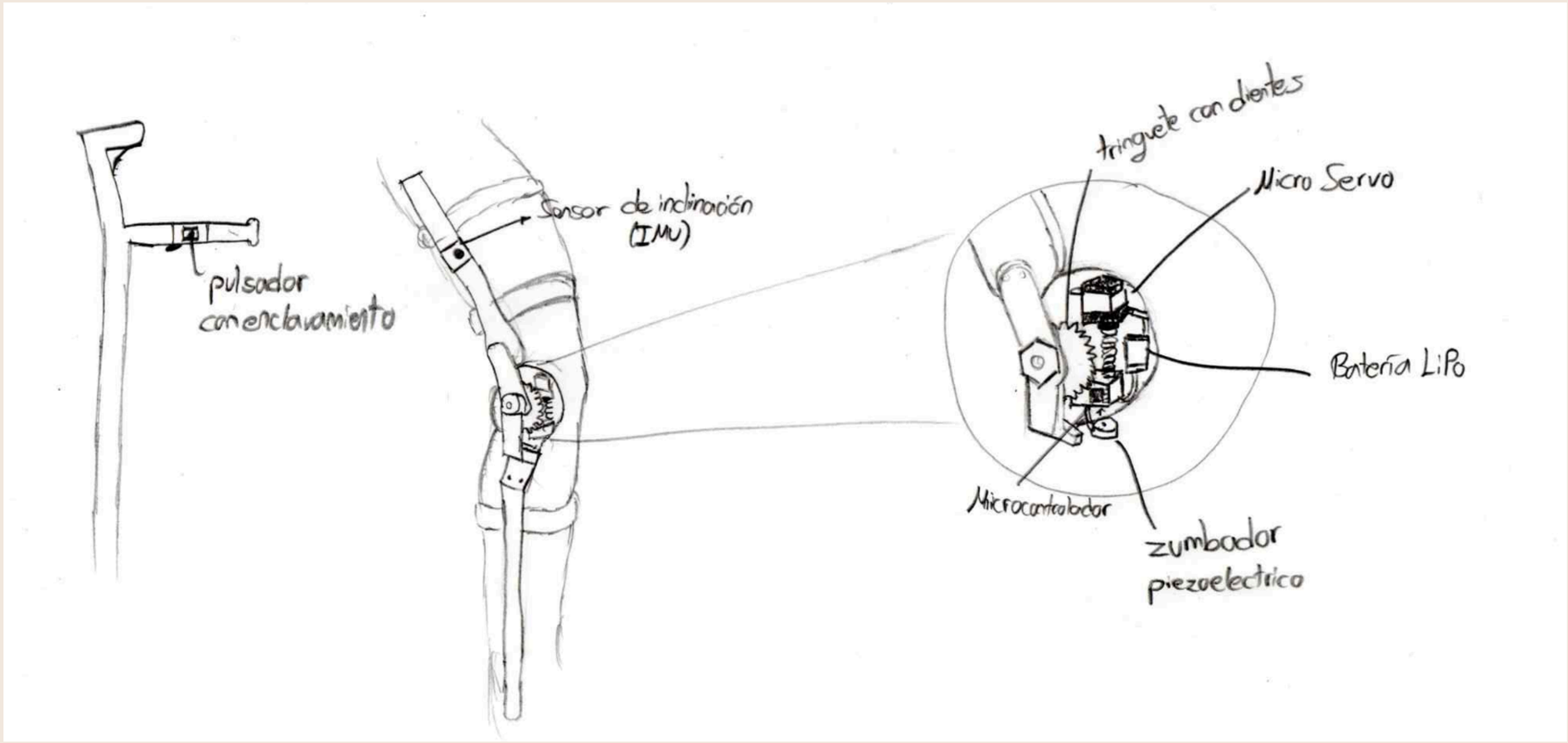
Ergonomía (Uso de Bastones):

Al usar bastones canadienses, el paciente no puede agacharse ni soltar las empuñaduras sin perder el equilibrio. El gatillo ergonómico ubicado directamente en el bastón soluciona esta limitación.

BOCETO N°1


Pulsador con enclavamiento
Sensor de inclinación
Tinguete
microservo
microcontrolador
anillo de latón
zumbador

BOCETO N° 02


pulsador
con enclavamiento
Sensor de inclinación
(IMU)
trinquete con dientes
Micro Servo
Batería LiPo
Microcontrolador
zumbador
piezoelectrico

CONCLUSIONES

CASO Y SITUACIÓN TECNOLÓGICA ACTUAL

Se determinó que la manipulación manual de la órtesis KAFO representa un riesgo crítico de caída para el paciente T12; el estado del arte evidenció una carencia de soluciones mecatrónicas accesibles que permitan un desbloqueo remoto sin comprometer el apoyo continuo en los bastones

METODOLOGÍA VDI 2221 / 2206

La descomposición del sistema en dominios funcionales garantizó una transición lógica y estructurada desde la necesidad clínica hacia una arquitectura electromecánica, priorizando proteger la articulación

PUNTO DE MEJORA

Al realizar el prototipo de manera material en las siguientes semanas, tenemos la oportunidad de hacer una mayor investigación mediante pruebas y error para calibrar la sincronización exacta entre los sensores y el actuador (RF05), mitigar la fricción mecánica y validar que la integración electrónica cumpla con el límite de masa funcional (< 1.5 kg) en un entorno de uso real.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Organización Mundial de la Salud (OMS), "Spinal cord injury", 2021. [En línea]. Disponible: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury.

[2] “Instituto Nacional de Rehabilitación brindó más de 1500 atenciones en consulta médica a pacientes con diagnóstico de lesión medular,” Noticias - Ministerio De Salud - Plataforma Del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/975047-instituto-nacional-de-rehabilitacion-brindo-mas-de-1500-atenciones-en-consulta-medica-a-pacientes-con-diagnostico-de-lesion-medular?utm_source=chatgpt.com

[3] “Syst.Ring Lock Joint head | Modular | Ring lock | Locked Knee Joints | KAFO / KO - Knee ankle Foot Orthosis / Knee Orthosis | Custom Orthotics | Orthotics | Ottobock US Shop.” https://shop.ottobock.us/Orthotics/Custom-Orthotics/KAFO-KO---Knee-Ankle-Foot-Orthosis-Knee-Orthosis/Locked-Knee-Joints/Ring-Lock/Modular/Syst-Ring-Lock-Joint-Head/p/17B20~5R16

[4] “NEURO TRONIC.” https://www.fior-gentz.de/en/products/orthotic-joints-for-the-production-of-an-orthosis/system-knee-joints/neuro-tronic.html

[5] J. M. Naft, W. S. Newman, and B. O. A. C. Inc, “US6770045B2 - Orthosis knee joint - Google Patents,” Sep. 18, 1998. https://patents.google.com/patent/US6770045B2

[6] B. C. Weddendorf (assignee: National Aeronautics and Space Administration), "Automatic locking orthotic knee device," U.S. Patent 5,267,950, Dec. 7, 1993.

[7] T. Yakimovich, E. Lemaire, and J. Kofman, "Articulating joint," U.S. Patent Application US20060206043A1, Sep. 14, 2006. https://patents.google.com/patent/US20060206043A1/en

MUCHAS
GRACIAS